CONTROL BAÑOS SS

Sistema inteligente de control de salidas al baño

Propuesta de Proyecto Productivo
Programación de Software · Articulación con la Media · Grado 11

Integrantes:
Jhoan Santiago Chalarca
Isabel Galeano
Juan Esteban Estrada

Institución Educativa Santa Sofía — Sede Villa Fanny
Pereira, 2026

2. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

• Control Baños SS es una aplicación web y móvil que digitaliza el permiso de salida al baño en instituciones educativas, reemplazando el papel y el control manual del docente.

• Mercado objetivo: colegios públicos y privados de básica y media que buscan mejorar la seguridad, la disciplina y el registro de la asistencia dentro del aula.

• Metas: reducir el tiempo fuera del aula, generar reportes automáticos para coordinación y disponer de un historial trazable de cada salida.

• Beneficios principales: control en tiempo real, alertas de salidas prolongadas, privacidad de los datos del estudiante y evidencia digital para la institución.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Planteamiento del problema

• En la I.E. Santa Sofía — sede Villa Fanny, el control de salidas al baño se lleva de forma manual (permiso verbal o en papel), lo que genera pérdida de tiempo de clase y dificulta saber quién está fuera del aula.

• No existe un registro trazable: no se puede saber cuánto tardó el estudiante, cuántas veces sale por semana ni identificar situaciones repetitivas que requieran atención.

• La ausencia de datos impide que docentes y coordinación tomen decisiones informadas sobre convivencia, seguridad y aprovechamiento del tiempo escolar.

4. JUSTIFICACIÓN

Justificación

• El proyecto surge de una necesidad real observada por estudiantes y docentes: la interrupción constante de clase y la falta de control sobre los tiempos fuera del aula.

• Digitalizar este proceso aporta a la seguridad estudiantil (siempre se sabe dónde está el alumno), a la eficiencia del docente y a la mejora continua de la institución con datos objetivos.

• Es un proyecto viable desde el programa de Programación de Software: aplica desarrollo móvil, bases de datos, autenticación y análisis de datos, competencias propias de nuestra formación.

5. OBJETIVOS

Objetivos

• Objetivo general: desarrollar un sistema móvil que permita autorizar, registrar y analizar las salidas al baño de los estudiantes en tiempo real.

• Específico 1: diseñar la interfaz para docente (login, dashboard, autorizar salida, confirmación, historial y reportes).

• Específico 2: implementar la base de datos con estudiantes, cursos, salidas y roles con seguridad por perfil.

• Específico 3: generar reportes automáticos (salidas por día, estudiantes con más salidas, alertas de tiempo prolongado).

• Específico 4: validar la solución con docentes de la sede Villa Fanny mediante una prueba piloto.

6. MARCO TEÓRICO

Marco teórico

• Desarrollo móvil con Flutter: framework de Google basado en el lenguaje Dart, que permite construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una sola base de código, con widgets propios y renderizado de alto rendimiento.

• Backend con Vapor API: framework de servidor escrito en el lenguaje Swift, que expone una API REST para autenticación, gestión de estudiantes, cursos y registro de salidas, siguiendo el patrón cliente-servidor.

• Comunicación cliente-servidor: la app Flutter consume los endpoints HTTP/JSON expuestos por Vapor mediante paquetes como http o dio, con tokens de autenticación para proteger cada solicitud.

• Base de datos relacional: PostgreSQL como motor de persistencia integrado con Vapor a través de su ORM Fluent, aplicando modelos de estudiantes, cursos, salidas, roles y alertas.

• UX educativo: diseño mobile-first, tipografía legible y colores institucionales (Navy #1E2545, Verde #2D8C3E).

• Antecedentes: apps como HallPass y ePass (EE.UU.) demuestran que digitalizar el permiso reduce interrupciones y mejora la seguridad escolar.

7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Planeación estratégica

• FODA — Fortalezas: equipo con formación en software, proyecto alineado al colegio, tecnología gratuita.

• FODA — Oportunidades: interés de la institución en digitalizar procesos y en tener datos de convivencia.

• FODA — Debilidades: tiempo limitado por jornada escolar y equipos personales para desarrollar.

• FODA — Amenazas: resistencia al cambio de algunos docentes y dependencia de conexión a internet.

• Misión: facilitar a los docentes el control seguro y trazable de las salidas al baño mediante tecnología móvil.

• Visión: ser la herramienta estándar de gestión de salidas en las instituciones educativas de Pereira para 2028.

• Organigrama: Jhoan Santiago Chalarca (líder de proyecto / backend Vapor), Isabel Galeano (diseño UX / documentación), Juan Esteban Estrada (frontend Flutter / pruebas).

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del proyecto

• Qué se quiere hacer: una aplicación móvil llamada Control Baños SS que permite al docente autorizar salidas, ver quién está fuera y consultar historial y reportes.

• Cómo se va a hacer: desarrollo iterativo con Flutter (Dart) en el frontend móvil y Vapor (Swift) como API backend con PostgreSQL, con validación semanal con el asesor.

• Dónde se va a realizar: en la Institución Educativa Santa Sofía — Sede Villa Fanny, Pereira, durante la etapa productiva del grado 11.

• Quiénes lo harán: Jhoan Santiago Chalarca, Isabel Galeano y Juan Esteban Estrada, aprendices del programa Programación de Software.

• A quién va dirigido: docentes, coordinación y estudiantes de la sede Villa Fanny como piloto, y a cualquier institución educativa como beneficiario final.

9. METAS Y CRONOGRAMA

Metas y cronograma

• Meta 1: prototipo navegable de las 5 pantallas principales — Semana 1 a 3.

• Meta 2: modelo de base de datos con tablas de estudiantes, cursos, salidas, roles y alertas — Semana 4 a 5.

• Meta 3: login funcional con roles (docente / coordinador) y dashboard con datos reales — Semana 6 a 8.

• Meta 4: módulos de solicitar salida, historial y reportes funcionando — Semana 9 a 11.

• Meta 5: prueba piloto con 2 docentes y ajuste según retroalimentación — Semana 12.

• Meta 6: sustentación final con documentación y video demo — Semana 13.

• Responsables: Jhoan (backend Vapor y base de datos), Isabel (UX y documentación), Juan Esteban (frontend Flutter y pruebas).

10. RECURSOS

Recursos

• Materiales: 3 computadores portátiles, conexión a internet, video beam para socialización, cuaderno de campo.

• Humanos: 3 aprendices del programa, 1 instructor asesor, 2 docentes del colegio para el piloto, 1 coordinador como validador.

• Tecnológicos: Flutter SDK, Vapor (Swift), PostgreSQL, GitHub para versionado, Canva para presentación y Figma para bocetos.

• Financieros: costo estimado $0 en licencias (todas las herramientas usadas son de código abierto o tienen plan gratuito educativo); transporte y refrigerios asumidos por los integrantes.

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Evaluación y seguimiento

• Indicador 1: número de salidas registradas por semana durante el piloto (meta: al menos 30).

• Indicador 2: tiempo promedio fuera del aula antes vs. después del sistema (meta: reducir 20 %).

• Indicador 3: nivel de satisfacción de los docentes piloto en encuesta de 1 a 5 (meta: 4.0 o más).

• Indicador 4: número de reportes generados y consultados por coordinación.

• Plan de seguimiento: reunión semanal de equipo, revisión quincenal con el instructor y bitácora de avances en GitHub.

• Evaluación final: sustentación ante jurado, entrega del prototipo funcional y del informe escrito.

12. CONCLUSIONES

Conclusiones

• Control Baños SS responde a una necesidad concreta del colegio y aporta una solución tecnológica realista y medible.

• El proyecto integra las competencias del programa de Programación de Software: desarrollo móvil, diseño de interfaces, bases de datos, autenticación y análisis de datos.

• El uso de tecnología gratuita y de código abierto (Flutter y Vapor) hace la solución sostenible para colegios públicos, sin depender de licencias costosas.

• El piloto permitirá medir con datos objetivos el impacto en el tiempo de clase y en la seguridad estudiantil.

13. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía y referencias

• SENA. (2024). Guía para la formulación de proyectos productivos — Articulación con la Media.

• Ministerio de Educación Nacional. (2023). Orientaciones para el uso de herramientas digitales en el aula.

• Documentación oficial de Flutter (flutter.dev) y del lenguaje Dart (dart.dev).

• Documentación oficial de Vapor (docs.vapor.codes) y del lenguaje Swift (swift.org).

• PostgreSQL — Documentación oficial (postgresql.org/docs).

• HallPass Systems (hallpass.com) y e-hallpass (eduspiresolutions.org) — referentes internacionales.